

Projet Programmation Web APP 2026



Ludothèque : Activités culturelles et sociales d'une association étudiante



Table des matières

Contexte	2
Fonctionnalités	6
Ressources :	16
Livrables : consignes et deadlines	17
Critères de notation	18

Contexte

Les associations étudiantes occupent une place centrale dans la vie universitaire. Elles participent activement à l'animation des campus en proposant des activités culturelles, sociales et ludiques, permettant aux étudiants de se rencontrer, d'échanger et de développer des centres d'intérêt communs. Parmi ces activités, les jeux de société constituent un support particulièrement apprécié, car ils sont accessibles, conviviaux et favorisent les interactions entre des étudiants aux profils variés.

Dans ce cadre, certaines associations étudiantes mettent en place une **ludothèque**, c'est-à-dire une collection de jeux de société appartenant à l'association. Cette ludothèque peut être utilisée lors d'événements organisés par l'association, mais également mise à disposition des étudiants sous forme d'emprunts ou de locations, selon leur statut. La gestion d'une ludothèque associative soulève toutefois plusieurs problématiques concrètes : suivi des jeux disponibles, gestion des emprunts, respect des durées de prêt, organisation des réservations pour les événements, et coordination entre les membres du bureau.

Le projet **Ludothèque** s'inspire directement de cette réalité. Il consiste à concevoir et développer une application web permettant de gérer, de manière centralisée et structurée, l'ensemble des activités liées à une ludothèque associative étudiante. L'objectif du projet est de mettre en place un véritable système de gestion numérique, reproduisant fidèlement le fonctionnement réel de l'association.

La plateforme **Ludothèque** est destinée à l'ensemble du public étudiant. Toute personne doit pouvoir accéder librement au site afin de découvrir l'association, consulter les jeux disponibles et prendre connaissance des événements organisés. Cette ouverture répond à un objectif de communication et de visibilité. En revanche, dès lors qu'un utilisateur souhaite interagir avec la ludothèque — par exemple en empruntant, louant ou réservant un jeu — certaines contraintes s'appliquent et une authentification devient nécessaire. Tous les utilisateurs ne disposent donc pas des mêmes droits. Le site **Ludothèque** doit distinguer clairement les différents types d'utilisateurs et en adaptant les fonctionnalités accessibles à chacun.

Enfin, l'association organise régulièrement des événements autour des jeux de société. Certains sont récurrents, comme le « **Jeu du jeudi** », tandis que d'autres sont ponctuels, comme des soirées jeux ou des événements exceptionnels. Ces événements nécessitent une gestion spécifique, notamment en ce qui concerne la communication, l'affichage sur le site et la réservation des jeux associés.

Le projet **Ludothèque** vise ainsi à regrouper, dans une seule application web dynamique, la gestion des jeux, des utilisateurs et des événements, tout en offrant aux membres du bureau des outils de supervision adaptés.

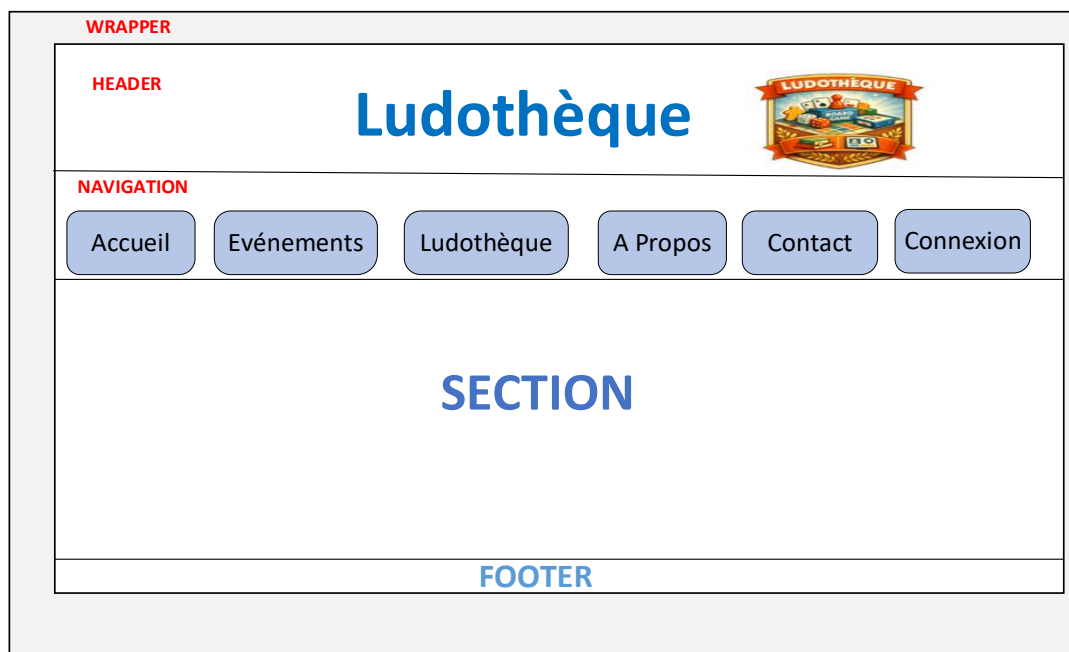


Fig. 2. Wireframe principal : Ludothèque

Dans le site de **Ludothèque**, on peut trouver, entre autres, les menus suivants : **Accueil**, **Événements**, **Ludothèque**, **À propos**, **Contact** et **Connexion**. Une fois l'utilisateur authentifié, le menu **Connexion** est remplacée par le menu **Mon Compte**. Les descriptions détaillées de ces menus suivent.

Accueil : Il s'agit de la page principale (Accueil | Home) du site Ludothèque. Cette page constitue le premier point de contact entre l'utilisateur et l'association étudiante. Dans cette page, on peut trouver plusieurs paragraphes présentant l'association étudiante, son rôle au sein de la vie universitaire, ainsi que le principe général de la ludothèque. Cette introduction permet à tout visiteur, même non connecté, de comprendre immédiatement l'objectif du site et les activités proposées.

La page d'accueil met également en avant les événements organisés par l'association. Quatre espaces distincts sont réservés à cet effet, chacun correspondant à un type d'événement précis :

- Salle du jeudi
- Jeu du jeudi
- Soirée jeux
- Événement occasionnel

Chaque espace affiche un événement sous forme visuelle (image ou poster), accompagné d'informations essentielles telles que le titre, la date, le lieu et une courte description. Ces espaces peuvent fonctionner sous forme de blocs fixes ou de carrousels, permettant d'afficher plusieurs événements successivement.

Enfin, la page d'accueil peut contenir des informations de contact essentielles, telles que l'adresse e-mail de l'association et des liens vers ses réseaux sociaux, afin de faciliter la prise de contact avec le bureau.

Événements : Le menu Événements permet d'accéder à l'ensemble des événements organisés par l'association étudiante autour de la ludothèque. Dans cette section, les événements sont présentés sous forme de liste ou de cartes visuelles, et peuvent être classés par type ou par date. L'utilisateur peut ainsi consulter aussi bien les événements à venir que les événements passés, ce qui permet de valoriser la vie associative sur le long terme.

En cliquant sur un événement, l'utilisateur accède à une page dédiée présentant les détails complets de celui-ci. Cette page contient notamment une description approfondie de l'événement, la date et l'heure, le lieu, ainsi que toute information utile concernant le déroulement ou les conditions de participation. Ce menu est accessible à tous les utilisateurs, connectés ou non, et joue un rôle central dans la communication et la visibilité des activités de l'association.

Ludothèque : Le menu Ludothèque donne accès à la liste complète des jeux de société appartenant à l'association étudiante. Il s'agit du menu central du site du point de vue fonctionnel. Dans cette section, les jeux sont présentés sous forme de catalogue. Chaque jeu apparaît avec une image, son nom et des informations synthétiques permettant une consultation rapide. Cette page est accessible à tous les utilisateurs, y compris ceux qui ne sont pas connectés.

Les jeux peuvent être triés ou filtrés selon différents critères, tels que le nombre de joueurs, la difficulté d'apprentissage, la difficulté de jeu ou le temps de jeu estimé. Ces fonctionnalités permettent à l'utilisateur de trouver plus facilement un jeu adapté à ses besoins. En cliquant sur un jeu, l'utilisateur accède à une fiche détaillée présentant l'ensemble des informations du jeu, notamment ses règles, ses caractéristiques et son état actuel (en stock, emprunté, loué ou indisponible). Selon son statut, l'utilisateur pourra ensuite effectuer une demande d'emprunt, de location ou de réservation.

À Propos : Le menu **À propos** est une page informative dédiée à la présentation de l'association étudiante. Cette page permet de présenter plus en détail l'histoire de l'association, ses valeurs, ses objectifs et son fonctionnement interne. Elle peut également expliquer le principe de la ludothèque, les règles générales d'utilisation des jeux et les engagements de l'association vis-à-vis des

étudiants. Ce menu joue un rôle important pour contextualiser le projet et renforcer la crédibilité de l'association auprès des visiteurs du site.

Contact : Le menu **Contact** permet aux utilisateurs de trouver l'ensemble des informations nécessaires pour contacter l'association étudiante. Dans cette page, on peut retrouver :

- l'adresse e-mail officielle de l'association ;
- des liens vers les réseaux sociaux (Instagram, Discord, etc.) ;
- éventuellement un formulaire de contact permettant d'envoyer un message directement depuis le site.

Ce menu est accessible à tous les utilisateurs et facilite les échanges entre l'association et les étudiants.

Connexion : Le menu **Connexion** permet à un utilisateur d'accéder à son compte personnel sur la plateforme Ludothèque. Dans cette section, l'utilisateur saisit ses identifiants (adresse e-mail et mot de passe) afin de s'authentifier. Si l'utilisateur ne possède pas encore de compte, la création du compte peut être proposée depuis cette même page.

Une fois l'utilisateur authentifié avec succès, le menu **Connexion** disparaît de la barre de navigation et est remplacé par le menu **Mon Compte**.

Mon Compte : Le menu **Mon Compte** est lié à l'espace personnel de l'utilisateur connecté. En accédant à ce menu, l'utilisateur peut consulter et gérer les informations liées à son compte, telles que son identité, son statut au sein de l'association (membre ou non membre), ainsi que l'ensemble de ses interactions avec la ludothèque.

Selon le rôle de l'utilisateur, ce menu donne accès à différentes sections internes, comme le suivi des emprunts et réservations pour les utilisateurs, ou les interfaces de gestion pour les administrateurs et le Président.

Connexion → Mon Compte

Le menu **Mon Compte** est accessible uniquement aux utilisateurs authentifiés sur la plateforme Ludothèque. Il constitue l'espace personnel de l'utilisateur connecté et joue un rôle central dans l'interaction entre l'utilisateur et le système.

Le contenu et les fonctionnalités accessibles depuis ce menu varient en fonction du type d'utilisateur, afin de refléter fidèlement l'organisation réelle de l'association étudiante et les responsabilités associées à chaque rôle. On distingue ainsi trois grandes catégories d'utilisateurs disposant d'un accès au menu Mon Compte :

- les utilisateurs standards (membres ou non membres de l'association) ;

- les administrateurs (membres du bureau) ;
- le Président de l'association.

Les descriptions détaillées de **Mon Compte** pour chaque catégorie suivent.

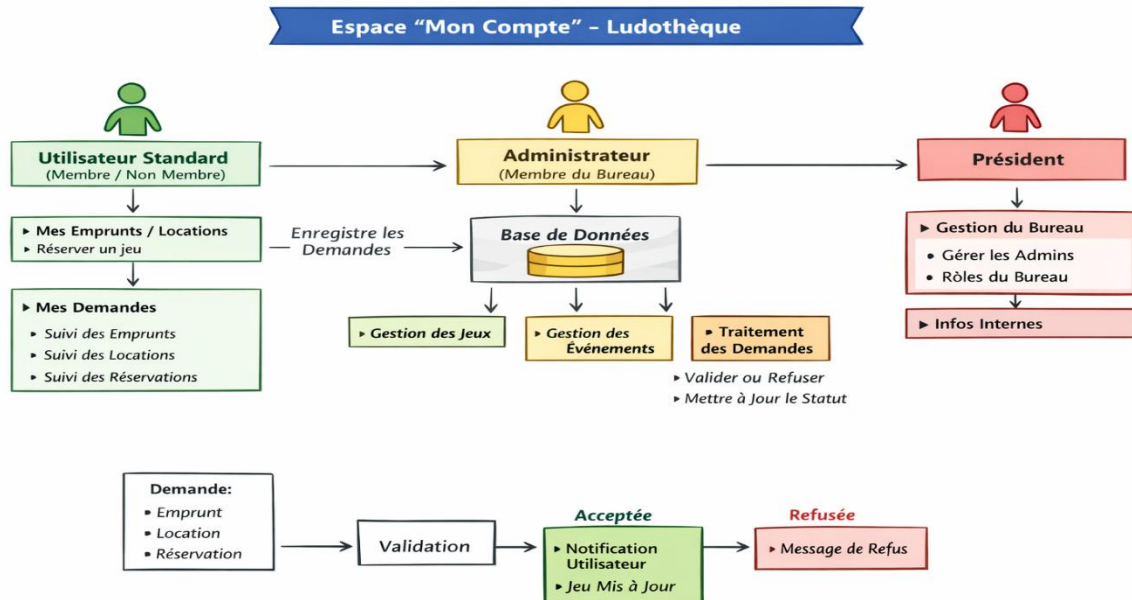


Fig. 3. Schema fonctionnel : espace « *Mon Compte* »

Fonctionnalités

1) Mon Compte → Utilisateur standard (membre ou non membre)

Lorsqu'un utilisateur standard se connecte à la plateforme Ludothèque, le menu Mon Compte lui donne accès à un espace personnel destiné au suivi de ses interactions avec la ludothèque.

Contenu général de l'espace

Dans cet espace, l'utilisateur peut consulter ses informations personnelles, notamment :

- son nom et son prénom ;
- son adresse e-mail ;
- son statut au sein de l'association (membre ou non membre).

Ces informations sont affichées de manière claire et lisible, mais ne sont modifiables que dans les limites définies par le système (par exemple, certaines données peuvent être en lecture seule).

➤ Suivi des emprunts, locations et réservations

Le menu **Mon Compte** permet à l'utilisateur standard de consulter l'ensemble de ses actions passées et en cours concernant la ludothèque. Il peut notamment accéder à un récapitulatif détaillé de :

- ses emprunts de jeux (pour les membres de l'association) ;

- ses locations de jeux (pour les non-membres) ;
- ses réservations de jeux pour le « Jeu du jeudi ».

Pour chaque jeu concerné, les informations suivantes sont affichées :

- le nom du jeu ;
- la date de début de l'emprunt, de la location ou de la réservation ;
- la date de retour ou la date de l'événement ;
- l'état de la demande (en attente, validée ou refusée).

Ce suivi permet à l'utilisateur de connaître à tout moment sa situation vis-à-vis de la ludothèque et d'anticiper les retours de jeux.

➤ **Mes demandes**

Dans le cadre de Mon Compte, une section spécifique intitulée Mes demandes permet à l'utilisateur de consulter l'historique et l'état de toutes ses demandes. Cette section regroupe :

- les demandes d'emprunt ;
- les demandes de location ;
- les demandes de réservation pour les événements.

Chaque demande y apparaît avec un statut clairement identifié. Cette fonctionnalité illustre la communication indirecte entre l'utilisateur et les administrateurs via la base de données et constitue un élément pédagogique important du projet.

2) Mon Compte → Administrateur (membre du bureau)

Lorsqu'un utilisateur connecté possède le rôle **Administrateur**, le menu **Mon Compte** s'enrichit de fonctionnalités supplémentaires liées à la gestion du site. L'administrateur conserve l'ensemble des fonctionnalités accessibles à un utilisateur standard, mais dispose également d'outils de supervision et de gestion.

➤ **Tableau de bord administratif**

Depuis **Mon Compte**, l'administrateur accède à un tableau de bord administratif offrant une vue d'ensemble de l'état du système. Ce tableau de bord permet notamment de consulter :

- le nombre de jeux en stock, empruntés ou loués ;
- la liste des demandes en attente de validation ;
- les événements à venir.

Ce tableau de bord facilite la prise de décision et la gestion quotidienne de la ludothèque.

➤ **Gestion des jeux**

Une section **Gestion des jeux** est accessible depuis **Mon Compte** pour les administrateurs. Elle permet de :

- ajouter de nouveaux jeux à la ludothèque ;
- modifier les informations des jeux existants ;
- mettre à jour le statut d'un jeu (en stock, emprunté, loué, perdu) ;
- supprimer un jeu si nécessaire.

Chaque action réalisée dans cette section entraîne une mise à jour de la base de données et peut avoir un impact direct sur les utilisateurs.

➤ **Gestion des événements**

Les administrateurs peuvent également accéder, depuis Mon Compte, à une section dédiée à la gestion des événements. Cette section permet de :

- créer de nouveaux événements ;
- modifier des événements existants ;
- supprimer des événements annulés.

Les administrateurs gèrent ici les événements appartenant aux différentes catégories (Salle du jeudi, Jeu du jeudi, Soirée jeux, Événement occasionnel), ainsi que leur affichage sur la page d'accueil.

➤ **Traitement des demandes**

Une section **Demandes** permet aux administrateurs de consulter et de traiter l'ensemble des demandes soumises par les utilisateurs. Dans cette section, l'administrateur peut :

- examiner les demandes d'emprunt, de location et de réservation ;
- accepter ou refuser une demande ;
- déclencher automatiquement la mise à jour du statut du jeu concerné.

Cette fonctionnalité illustre un workflow de validation typique dans une application web dynamique.

3) Mon Compte → Président de l'association

Le Président est un administrateur disposant de droits supplémentaires. Lorsqu'un Président se connecte, le menu **Mon Compte** inclut toutes les fonctionnalités accessibles aux administrateurs, auxquelles s'ajoutent des outils de gouvernance spécifiques.

➤ **Gestion du bureau**

Une section exclusive intitulée **Gestion du bureau** est accessible uniquement au Président. Cette section permet de :

- ajouter de nouveaux administrateurs ;
- supprimer des administrateurs existants ;

- modifier les rôles et responsabilités internes du bureau.

Ces actions ont un impact direct sur la structure de gouvernance de la plateforme et doivent être strictement protégées côté serveur.

➤ Informations internes et continuité du bureau

Le Président peut également consulter, depuis **Mon Compte**, des informations internes liées à la vie du bureau, telles que :

- la liste des membres actuels du bureau ;
- leurs rôles respectifs (Président, Trésorier, Vice-président, etc.) ;
- des informations liées au changement de bureau (par exemple, un compte à rebours avant la fin du mandat).

Cette partie renforce le réalisme du projet et reflète le fonctionnement réel d'une association étudiante.

2. Objectifs pédagogiques du projet

Le projet Ludothèque s'inscrit dans le cadre du cours de web dynamique. Il a pour objectif de confronter les étudiants à un cas réaliste de développement d'application web, proche d'une situation professionnelle concrète. À travers ce projet, les étudiants devront notamment :

- analyser un besoin réel et le traduire en fonctionnalités logicielles ;
- concevoir une base de données relationnelle cohérente ;
- gérer des rôles et des autorisations côté serveur ;
- développer une interface utilisateur dynamique et intuitive ;
- mettre en œuvre une logique applicative complète.

Le projet permet également de développer des compétences transversales telles que le travail en équipe, la rigueur méthodologique et l'organisation du code.

3. Organisation générale et types d'utilisateurs

Le fonctionnement de la plateforme Ludothèque repose sur une distinction claire entre les différents types d'utilisateurs. Cette distinction est essentielle pour garantir à la fois l'accessibilité du site au public étudiant et la sécurité des opérations de gestion.

Dans un premier temps, le site est accessible sans authentification. Un utilisateur non connecté peut consulter librement les pages publiques du site, notamment la page d'accueil, la liste des jeux et les événements organisés par l'association. Cette consultation permet de présenter l'association et ses activités sans imposer de contrainte d'inscription.

Lorsqu'un utilisateur souhaite interagir avec le système, la création d'un compte devient obligatoire. Chaque compte est associé à une adresse électronique unique et à un mot de passe, permettant d'identifier de manière fiable l'utilisateur.

On distingue alors trois grandes catégories d'utilisateurs :

- les utilisateurs non connectés, qui disposent uniquement d'un accès en consultation ;
- les utilisateurs connectés, qui peuvent être membres ou non membres de l'association étudiante ;
- les administrateurs, qui correspondent aux membres du bureau de l'association.

Parmi les administrateurs, un rôle particulier est attribué au **Président** de l'association étudiante. Celui-ci dispose de droits supplémentaires liés à la gestion des administrateurs et à l'organisation interne du bureau. Cette hiérarchie doit être strictement respectée par le système, notamment à travers un contrôle rigoureux des autorisations côté serveur.

4. Espace public et page d'accueil

La page d'accueil constitue le point d'entrée principal du site Ludothèque. Elle a pour objectif de présenter l'association étudiante, de mettre en avant ses activités et d'informer les visiteurs sur les événements à venir.

La page d'accueil doit contenir une présentation textuelle de l'association, expliquant son rôle, ses objectifs et les activités qu'elle propose. Cette présentation permet aux visiteurs de comprendre rapidement le contexte et l'intérêt de la ludothèque.

En complément de cette présentation, la page d'accueil met en avant les événements organisés par l'association. L'affichage des événements est structuré autour de quatre catégories distinctes, chacune disposant d'un espace dédié sur la page :

- Salle du jeudi ;
- Jeu du jeudi ;
- Soirée jeux ;
- Événement occasionnel.

Chaque catégorie est représentée par un bloc visuel contenant une image ou un poster associé à l'événement actuellement mis en avant. Pour chaque événement, les informations suivantes doivent être affichées :

- le titre de l'événement ;
- une image ou un poster ;
- la date et l'heure ;
- le lieu ;
- une courte description.

Ces informations permettent aux utilisateurs d'identifier rapidement la nature de l'événement et de décider s'ils souhaitent en savoir plus.

5. Pages événements et consultation détaillée

Lorsqu'un utilisateur clique sur un événement affiché sur la page d'accueil, il accède à une page dédiée présentant les détails complets de l'événement. Cette page doit fournir une description plus approfondie, incluant le déroulement prévu, les conditions de participation et toute information utile aux participants.

Les événements sont visibles par tous les utilisateurs, qu'ils soient connectés ou non. Toutefois, certaines actions associées aux événements, comme la réservation de jeux pour le « Jeu du jeudi », nécessitent une authentification préalable.

La gestion des événements constitue un élément central du projet, car elle illustre la manière dont le site articule communication, interaction utilisateur et gestion administrative.

6. Accès à la ludothèque et consultation des jeux

L'un des objectifs centraux de la plateforme Ludothèque est de permettre aux étudiants de consulter l'ensemble des jeux de société appartenant à l'association étudiante. Cette consultation constitue la principale porte d'entrée vers l'utilisation de la ludothèque et doit être accessible de manière claire, structurée et intuitive.

La liste des jeux est accessible depuis le menu principal du site. Elle est visible aussi bien par les utilisateurs non connectés que par les utilisateurs authentifiés. Cette ouverture permet à tout étudiant de découvrir la richesse de la ludothèque avant même de créer un compte ou de devenir membre de l'association.

Chaque jeu est présenté sous la forme d'une fiche synthétique apparaissant dans une vue d'ensemble. Cette vue permet une navigation fluide et rapide, facilitant la recherche d'un jeu adapté à un contexte précis, comme une soirée entre amis ou un événement associatif.

Afin d'aider les utilisateurs à choisir un jeu correspondant à leurs attentes, la plateforme propose des mécanismes de tri et de filtrage. Les jeux peuvent notamment être triés selon :

- le nombre minimum et maximum de joueurs ;
- la difficulté d'apprentissage ;
- la difficulté à jouer ;
- le temps de jeu estimé.

Ces critères permettent d'orienter efficacement l'utilisateur, notamment lorsqu'il ne connaît pas encore les jeux proposés.

7. Fiches détaillées des jeux

Lorsqu'un utilisateur clique sur un jeu depuis la liste générale, il accède à une fiche détaillée dédiée à ce jeu. Cette fiche joue un rôle fondamental dans la plateforme, car elle regroupe l'ensemble des

informations nécessaires à la prise de décision de l'utilisateur. Chaque fiche de jeu doit contenir, de manière structurée et lisible, les éléments suivants :

- le nom du jeu ;
- une ou plusieurs images représentatives ;
- le nombre de joueurs recommandé ;
- le temps de jeu moyen ;
- les règles du jeu (ou un lien vers celles-ci) ;
- une indication sur la difficulté d'apprentissage ;
- une indication sur la difficulté de jeu.

En complément de ces informations descriptives, la fiche affiche également **le statut actuel du jeu**. Ce statut est essentiel, car il conditionne directement les actions possibles pour l'utilisateur. Un jeu peut être, par exemple, en stock, emprunté, loué ou indisponible. L'affichage du statut doit être clair et compréhensible, afin que l'utilisateur sache immédiatement s'il peut effectuer une action ou non.

8. Différences de comportement selon le statut de l'utilisateur

Le comportement de la plateforme varie en fonction du statut de l'utilisateur. Cette variation illustre concrètement la notion de rôles et d'autorisations, essentielle dans le cadre d'un projet de web dynamique.

Lorsqu'un utilisateur n'est pas connecté, il peut uniquement consulter les fiches des jeux. Aucune action d'emprunt, de location ou de réservation n'est possible. Dans ce cas, le site doit inviter explicitement l'utilisateur à se connecter ou à créer un compte afin de poursuivre.

Lorsqu'un utilisateur est connecté mais non membre de l'association, il peut effectuer des demandes de location de jeux, sous réserve que le jeu soit disponible. En revanche, il ne peut pas emprunter gratuitement les jeux.

Lorsqu'un utilisateur est membre de l'association étudiante, il bénéficie de droits supplémentaires. Il peut notamment effectuer des demandes d'emprunt de jeux, dans les limites définies par les règles de l'association. Cette distinction doit être implémentée côté serveur afin d'éviter toute tentative de contournement des règles.

9. Demandes d'emprunt et de location

Lorsqu'un jeu est disponible, l'utilisateur authentifié peut effectuer une demande d'emprunt ou de location, selon son statut. Cette demande constitue une interaction centrale entre l'utilisateur et la plateforme.

Le processus de demande est volontairement structuré afin de refléter le fonctionnement réel de l'association. Il se déroule en plusieurs étapes successives. Tout d'abord, l'utilisateur sélectionne le jeu depuis sa fiche détaillée. Si le jeu est en stock, une option permettant d'effectuer une

demande est affichée. L'utilisateur doit alors préciser la durée souhaitée, généralement comprise entre une et deux semaines. Une fois la demande confirmée, celle-ci est enregistrée dans la base de données avec le statut « **en attente de validation** ». À ce stade, le statut du jeu ne change pas encore. Cette étape intermédiaire est essentielle, car elle montre que la décision finale appartient aux membres du bureau.

L'utilisateur peut ensuite consulter l'état de sa demande depuis son espace personnel. La plateforme doit clairement indiquer si la demande est :

- en attente ;
- validée ;
- refusée.

Lorsque la demande est validée par un administrateur, le statut du jeu est automatiquement mis à jour. Les dates de début et de fin de l'emprunt ou de la location sont enregistrées afin de permettre un suivi précis.

10. Réservations pour les événements et le « Jeu du jeudi »

En plus des emprunts et des locations, la plateforme **Ludothèque** permet de gérer des réservations de jeux pour certains événements organisés par l'association, notamment le « **Jeu du jeudi** ». Ces réservations répondent à des contraintes spécifiques, car elles sont directement liées à l'organisation d'un événement collectif. Le système doit garantir que les jeux nécessaires soient disponibles le jour concerné.

Les réservations sont soumises à plusieurs règles strictes, parmi lesquelles :

- la réservation uniquement pour des jeudis hors périodes de vacances universitaires ;
- un nombre maximal de jeux pouvant être réservés pour un même jeudi ;
- l'impossibilité de réserver un jeu déjà réservé pour la même date.

Comme pour les emprunts et les locations, les réservations doivent être validées par un administrateur. Une fois validée, la réservation bloque le jeu pour la date concernée et empêche toute utilisation incompatible.

11. Espace personnel de l'utilisateur

Chaque utilisateur connecté dispose d'un espace personnel, accessible depuis le menu principal du site. Cet espace constitue un tableau de bord permettant à l'utilisateur de suivre l'ensemble de ses interactions avec la ludothèque. Dans cet espace, l'utilisateur peut notamment consulter :

- la liste de ses emprunts et locations en cours ;
- les dates de retour prévues ;
- le temps restant avant restitution ;
- l'état de ses demandes (en attente, validées ou refusées).

Pour les membres de l'association, l'espace personnel indique également leur statut de membre. Cette information permet de rappeler clairement les droits associés à ce statut.

L'espace personnel joue un rôle pédagogique important, car il montre concrètement comment une application web peut adapter son contenu à l'utilisateur connecté et afficher des informations dynamiques issues de la base de données.

12. Rôle des administrateurs et logique de gouvernance

La plateforme **Ludothèque** est administrée par les membres du bureau de l'association étudiante. Ces administrateurs jouent un rôle central dans le bon fonctionnement du système, car ils sont responsables à la fois de la gestion de la ludothèque, de l'organisation des événements et de la validation des demandes effectuées par les utilisateurs.

Lorsqu'un administrateur se connecte à la plateforme, il accède à une interface spécifique, distincte de celle des utilisateurs classiques. Cette interface d'administration regroupe l'ensemble des outils nécessaires à la supervision du site. Elle n'est accessible qu'aux comptes disposant explicitement du rôle « **administrateur** », ce qui implique une gestion rigoureuse des autorisations côté serveur.

Tous les administrateurs partagent un socle commun de responsabilités. Ils doivent notamment être en mesure de consulter l'état global de la ludothèque, de suivre les demandes en cours et de maintenir à jour les informations affichées sur le site. Toutefois, afin de refléter l'organisation réelle de l'association, un niveau supplémentaire de gouvernance est introduit à travers le rôle du **Président**.

13. Gestion administrative des jeux

La gestion des jeux constitue l'une des principales responsabilités des administrateurs. Chaque jeu de la ludothèque doit être enregistré dans le système avec un ensemble d'informations complètes et cohérentes, afin de garantir une expérience utilisateur de qualité.

Les administrateurs peuvent ajouter de nouveaux jeux à la ludothèque via l'interface d'administration. Lors de l'ajout d'un jeu, ils doivent renseigner l'ensemble des informations nécessaires, notamment les caractéristiques du jeu et les éléments visuels permettant son identification. Au fil du temps, les informations associées à un jeu peuvent évoluer. Les administrateurs doivent donc pouvoir modifier les fiches existantes afin de corriger des erreurs, d'ajouter des précisions ou de mettre à jour des éléments visuels. Dans certains cas, un jeu peut également être retiré définitivement de la ludothèque. La suppression d'un jeu doit alors être réalisée avec précaution, notamment si des historiques d'emprunt ou de location sont associés.

Chaque jeu possède un statut, qui reflète sa situation actuelle dans la ludothèque. Les statuts possibles sont :

- en stock, lorsque le jeu est disponible ;
- emprunté, lorsqu'il est prêté à un membre ;
- loué, lorsqu'il est loué à un non-membre ;
- perdu, dans des cas exceptionnels.

La mise à jour correcte de ces statuts est essentielle, car elle conditionne l'ensemble des interactions possibles avec les utilisateurs.

14. Validation des demandes d'emprunt, de location et de réservation

Les administrateurs sont responsables de la validation des demandes effectuées par les utilisateurs. Ces demandes constituent un point clé du fonctionnement de la plateforme, car elles matérialisent l'interaction entre les utilisateurs et la gouvernance de l'association. Toutes les demandes apparaissent dans une interface dédiée, accessible depuis le tableau de bord administratif. Pour chaque demande, l'administrateur peut consulter l'ensemble des informations pertinentes, telles que l'identité de l'utilisateur, le jeu concerné, la durée demandée et le type de demande. Le processus de traitement d'une demande suit une logique claire. L'administrateur peut :

- accepter la demande, ce qui entraîne la mise à jour du statut du jeu et l'enregistrement des dates associées ;
- refuser la demande, en laissant le jeu dans son état initial.

Une fois la décision prise, celle-ci doit être immédiatement visible pour l'utilisateur concerné via son espace personnel. Ce mécanisme illustre concrètement la communication indirecte entre utilisateurs et administrateurs à travers la base de données.

15. Gestion des événements par les administrateurs

Les événements organisés par l'association étudiante sont gérés exclusivement par les administrateurs. Ces événements jouent un rôle central dans la vie de l'association et doivent être clairement présentés sur la plateforme.

Lors de la création d'un événement, l'administrateur doit obligatoirement l'associer à l'une des catégories définies par le système. Ces catégories permettent de structurer l'affichage sur la page d'accueil et de donner une vision claire des activités proposées. Les catégories sont les suivantes :

- Salle du jeudi ;
- Jeu du jeudi ;
- Soirée jeux ;
- Événement occasionnel.

Pour chaque événement, l'administrateur renseigne un titre, une date, un lieu, une image ou un poster, ainsi qu'une description détaillée. Ces informations sont ensuite affichées sur le site et accessibles à tous les utilisateurs. Les administrateurs peuvent également modifier ou supprimer des événements existants, par exemple en cas de changement de date ou d'annulation.

16. Rôle spécifique du Président de l'association

Parmi les administrateurs, le Président de l'association étudiante dispose de responsabilités supplémentaires. Ce rôle reflète la hiérarchie réelle de l'association et introduit une dimension de

gouvernance avancée dans le projet. Le Président est le seul à pouvoir gérer les comptes administrateurs. Il peut notamment :

- ajouter un nouvel administrateur ;
- supprimer un administrateur existant ;
- modifier le rôle ou les responsabilités internes d'un administrateur.

Ces fonctionnalités sont réservées exclusivement au Président et doivent être strictement protégées côté serveur. Elles illustrent la gestion avancée des rôles et des autorisations, élément fondamental d'une application web dynamique. Chaque administrateur, y compris le Président, dispose également d'un espace personnel lui permettant de consulter son rôle, ses responsabilités et, le cas échéant, des informations internes liées à la vie du bureau.

17. Navigation et structure globale du site

La navigation du site Ludothèque doit être cohérente, claire et adaptée au rôle de l'utilisateur. Les menus visibles évoluent dynamiquement en fonction du statut de l'utilisateur connecté, tout en conservant une structure globale commune.

Les utilisateurs non connectés accèdent uniquement aux pages publiques. Les utilisateurs connectés voient apparaître des menus supplémentaires liés à leur espace personnel et à leurs demandes. Les administrateurs disposent d'un accès à l'interface d'administration, tandis que le Président bénéficie d'options supplémentaires liées à la gestion du bureau. L'ensemble de ces règles doit être implémenté côté serveur afin de garantir la sécurité et la cohérence du système.

18. Organisation du projet et contraintes techniques

Le projet Ludothèque est réalisé en groupe de trois étudiants. Il s'agit d'une application web dynamique reposant sur une architecture client-serveur et une base de données relationnelle.

Les étudiants doivent utiliser les technologies vues en cours, notamment :

- HTML et CSS pour la structure et la mise en forme ;
- JavaScript pour les interactions côté client ;
- PHP pour la logique côté serveur ;
- MySQL pour la gestion de la base de données.

Un système de versioning Git est obligatoire afin de suivre l'évolution du code et de visualiser la participation de chaque membre du groupe. L'utilisation de plateformes clé en main, telles que WordPress, est interdite.

Ressources :

- Les [meilleures pratiques pour la conception de sites web \(en anglais\)](#)
- Wireframe: (<https://webdesign.tutsplus.com/articles/a-beginners-guide-to-wireframing--webdesign-7399>)

- Storyboard: (<https://www.fastcodesign.com/1672917/the-8-steps-to-creating-a-great-storyboard>)
- Les bases de données relationnelles : (<http://cerig.pagora.grenoble-inp.fr/tutoriel/bases-de-donnees/chap06.htm>)
- MySQL : (<https://openclassrooms.com/courses/concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql/lire-des-donnees-2>)
- Tutorial sur plusieurs sujets dont HTML, CSS, PHP, etc. : <https://www.w3schools.com/>

Livrables : consignes et deadlines

Le **sujet du projet web vous sera finalement distribué la semaine du 23 février 2026** sur la page Boostcamp du "Projet Web 2026". Le détail des consignes est spécifié sur la page Boostcamp <https://boostcamp.omneseducation.com/course/view.php?id=374491&tab=2> du « Projet Web 2025 ING3 Apprentis »

Chaque livrable aura comme nom d'archive **PJ WEB APP 2026** suivi des noms des coéquipiers tels que vous les avez enregistrés au moment de la constitution de l'équipe. Les chefs de projet devront déposer ces livrables sans oublier de citer vos sources.

— **Lundi, 09 mars 2026 à 23h55** : Premier livrable de conception sera un fichier d'archive zip de 100 Mo maximum contenant les documents suivants :

- **Design du front** : la maquette de votre site principalement composée d'un *storyboard* (liens entre les pages, cheminement de l'utilisateur) et des *wireframes* de vos pages (utilisation de l'espace, position des composants graphiques, boutons, etc.) de vos pages web.
- **Conception du back** : un **modèle entité-association de votre future base de données** (1 page) sous format jpg, png, ou pdf. Ce modèle devra contenir toutes les informations nécessaires : les entités, les associations, les cardinalités, les clés primaires (identifiants) soulignées et les autres champs pour chaque entité. Vous pourrez le réaliser avec le logiciel de modélisation de votre choix.
- **L'Architecture de votre système**, montrant les composants front-end et back-end
- **Spécifications fonctionnelles de votre projet web** avec une liste de fonctionnalités principales, rôles des utilisateurs, cas d'utilisation (use case) spécifique, interfaces attendues, contraintes techniques, et les critères de validation.

— **Mercredi, 11 mars 2026 à 23h55** : Dernier Livrable du projet entier sera un fichier d'archive de 100 Mo maximum contenant :

- **Le code** : contenant votre code source, images, scripts y compris d'import de la base de données, et tous les fichiers en rapport avec votre projet.
- **Un PowerPoint avec les slides suivants** :
 - **Page de garde** avec titre et noms des coéquipiers
 - **Sommaire**
 - **Répartition de travail** avec tous les membres de l'équipe

- L'**Architecture de votre système**, déposé le jeudi montrant les composants front-end et back-end (1 page)
- La **Conception du back** du modèle entité association déposé le jeudi (1 page) et de son modèle relationnel déduit pour votre base de données (1 page) avec les relations (tables), les clés primaires soulignées, les clés étrangères *en italique* et les autres champs des relations.
- Le **design du front montrant les wireframes et storyboard** (3 pages maximum) déposé le jeudi
- **Spécifications fonctionnelles de votre projet web** déposé le jeudi (3 pages maximum) avec une liste de fonctionnalités principales, rôles des utilisateurs, cas d'utilisation (use case) spécifique, interfaces attendues, contraintes techniques, et les critères de validation
- Le **Journal d'Assistance par IA** (3 pages) avec une liste de pour lesquelles les outils IA ont été utilisés, toutes les parties du projet influencées par l'IA, et des exemplaires de code généré directement/indirectement par IA (maximum 40%)
- **Versioning GIT** (1 page) : Screenshot et lien avec login et password montrant la bonne utilisation et répartition des tâches du code entre coéquipiers.
- **Bilan individuel** (1 page) et **bilan collectif** (1 page) de l'état du travail effectué, sans « bla bla » (parler indéfiniment et inutilement).
- **Références et bibliographie de toutes vos sources** (web, livres etc.) avec tous les liens.

Tout plagiat et retard de délai (-2 points par jour de retard au prorata temporis) sera pénalisé.

Les soutenances auront lieu dans la semaine du 09 mars 2026. Des liens sur des Google docs vous seront diffusés sur cette page Boostcamp à propos des **équipes et dates de soutenances** (créneaux de passage des équipes) et le **déroulement des soutenances** (principe et objectifs, critères d'évaluation, précisions sur le nature de ces critères, contenu des 2 livrables à présenter en soutenance etc.).

Critères de notation

Votre travail sera évalué sur les éléments suivants en respect des consignes spécifiées sur la page Boostcamp <https://boostcamp.omneseducation.com/course/view.php?id=280194> du « Projet programmation web apprentis » :

- Respect des contraintes imposées : formats des fichiers, deadlines
- Intégration des fonctionnalités demandées et des technologies utilisées (voir ci-dessous)
- Création et proposition de fonctions nouvelles
- Qualité du code : indentation, organisation, commentaires, ...
- Qualité rédactionnelle des livrables : orthographe, formulation, présentation, ...
- Utilisation et intégration des technologies demandées : Versioning Git, JS/AJAX, JQuery, PHP, HTML/CSS avec utilisation autorisée d'une Framework (Bootstrap, Laravel etc.), MySQL

Pour plus de précisions, surtout les détails de notation de votre soutenance du **Projet Web**, merci de consulter les consignes sur cette page BoostCamp.

Bon courage à tous 😊

Manolo D. Hina, JP Segado, et toute l'équipe du Projet Programmation web apprentis